

$$\text{D.} \quad \int_0^\pi \mathrm{d}\varphi \int_0^{2\sin\varphi} f(\rho^2 \sin\varphi \cos\varphi) \rho \mathrm{d}\rho$$

2、设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy$

$(k = 1, 2, 3, 4)$ ，则

【 】

A. $I_1 > 0$. B. $I_2 > 0$. C. $I_3 > 0$. D. $I_4 > 0$.

三、计算下列各题（每小题 9 分，共 36 分）

1、求函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 的极值.

2、求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上平行于平面 $x + 4y + 6z = 0$ 的切平面方程.

3、计算 $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中 Ω 是球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的在第一卦限的部分。

4、计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$ ，其中 Σ 为圆锥面 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 xOy 面上方的部分。

四、(8 分) 已知 L 是 $y = \sin x$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(\pi,0)$ 的一段曲线，计算第二类曲线积分

$$I = \int_L (x^2 + y) dx + (2xy + e^{y^2}) dy.$$

五、(7 分) 设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + 1)dydz - 2ydzdx + 3zdx dy$.

六、(4 分) 求由方程 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 + \frac{z^4}{c^4} = z$ 所确定的曲面 Σ 所围空间立体 Ω 的体积, 其中 a, b, c 为正常数.